

Primena AR i VR tehnologija u obrazovanju

AR (Augmented Reality – Proširena Stvarnost) uključuje ubacivanje grafičkih elemenata u stvarni svet, poboljšavajući percepciju okruženja. U edukaciji ovo je ostvareno postavljanjem digitalnih informacija na fizičke objekte, pružanjem obogaćenog iskustva.

Primer u obrazovanju su interaktivne knjige gde koristeći kameru uređaja se može pristupiti dodatnim informacijama u knjizi, kao i 3D modeli anatomije ili biologije koji studentima omogućavaju da pregledaju i istražuju ljudsko telo, biljke ili životinje iz svih uglova, i istorijske rekonstrukcije koje prikazuju drevne građevine ili istorijske događaje preko stvarnih lokacija, čime učenici mogu „hodati“ kroz antički Rim ili videti bitke iz prošlosti u učionici ili kod kuće.

Cilj VR (virtual reality – virtualne realnosti) je imerzija korisnika u potpuno digitalno okruženje, često koristeći VR naočare. U edukaciji to daje mogućnost rekreiranja virtuelnih situacija za praktično i realistično učenje.

U višem obrazovanju virtualna realnost pruža mogućnost praktičnih simulacija, kao istraživanje virtuelnih laboratorija ili prisustvovanje konferencijama u virtuelnim okruženjima, izvođenje složenih medicinskih ili inženjerskih procedura u bezbednom digitalnom okruženju, kao i virtuelna ekskurzija kroz muzeje, istorijske lokalitete ili naučne institute širom sveta, čime studenti mogu učiti kroz iskustvo koje bi u stvarnom životu bilo teško ili nemoguće ostvariti.

Proširena stvarnost (AR) i virtuelna stvarnost (VR) se suštinski razlikuju u načinu na koji interaguju sa okruženjem. Dok proširena stvarnost poboljšava stvarni svet dodavanjem virtuelnih elemenata, virtuelna stvarnost stvara potpuno novo okruženje, uranjajući korisnika u potpuno digitalno iskustvo.

Drugim rečima, proširena stvarnost modifikuje scene stvarnog sveta dodavanjem digitalnih informacija, bez zamenjivanja okoline; dok virtuelna stvarnost, kao što joj i ime kaže, stvara virtuelna okruženja od nule, odvajajući korisnika od fizičke stvarnosti i premeštajući ga u novi prostor.

Još jedna ključna razlika je u tome što proširena stvarnost koristi uređaje poput pametnih telefona za preklapanje informacija preko stvarnog okruženja, dok virtuelna stvarnost zahteva specijalizovaniju opremu, kao što su VR naočare ili viziri.

Implementacija proširene i virtuelne stvarnosti u obrazovanju donosi očigledne koristi. Ove tehnologije ne samo da pozitivno utiču na akademski uspeh, već i transformišu obrazovno iskustvo, čineći učenje pristupačnijim, zanimljivijim i prilagođenim individualnim potrebama učenika.

- Veća autonomija u učenju: AR i VR podstiču nezavisnost učenika omogućavajući interaktivno i personalizovano iskustvo učenja.

- Poboljšanje učinka: primena proširene stvarnosti u obrazovanju pokazala se korisnom za postizanje boljih akademskih rezultata, zahvaljujući zanimljivijem i angažujućem sadržaju.
- Personalizacija učenja: virtuelna stvarnost omogućava prilagođavanje obrazovnog sadržaja individualnim potrebama, stvarajući jedinstveno iskustvo za svakog učenika.
- Povećano učešće i motivacija: uključivanje virtuelnih elemenata privlači pažnju učenika, povećavajući njihovu motivaciju i aktivno angažovanje u procesu učenja.
- Obogaćeno iskustvo učenja: i proširena i virtuelna stvarnost unapređuju proces učenja pružajući interaktivna i realistična okruženja.
- Olakšava učenje: proširena stvarnost pojednostavljuje razumevanje složenih pojmova kroz vizuelne i praktične prikaze.

Posebno korisno za: Profesionalna edukacija i razvoj praktičnih veština u realnim kontekstima.

Izazovi i rešenja primene AR i VR u obrazovanju

Iako proširena (AR) i virtuelna stvarnost (VR) donose brojne prednosti u obrazovanju, njihova primena sa sobom nosi i određene izazove. Najvažnije poteškoće i moguća rešenja su sledeći:

1. Visoki troškovi i ograničena dostupnost

Jedan od najvećih izazova je cena opreme, naročito VR naočara, koje mogu biti preskupe za obrazovne institucije sa ograničenim budžetom.

Rešenje: korišćenje jeftinijih mobilnih VR rešenja i pametnih telefona, kao i AR aplikacija koje rade na tabletima i telefonima koje škole već poseduju.

2. Nedovoljna tehnološka obučenost

Nastavnici i učenici često nisu upoznati sa AR i VR tehnologijama, što može otežati njihovu primenu u nastavi.

Rešenje: organizovanje obuka za nastavnike i korišćenje aplikacija sa jednostavnim i intuitivnim korisničkim interfejsom.

3. Integracija u nastavni plan i program

Sama tehnologija nije dovoljna ako nije pravilno uklopljena u postojeći nastavni plan.

Rešenje: osmišljavanje nastavnih aktivnosti koje povezuju AR i VR sadržaje sa obrazovnim ciljevima i postepeno uvode učenike u učenje kroz interaktivna iskustva.

4. Privatnost i bezbednost podataka

AR i VR aplikacije mogu prikupljati lične podatke učenika, što predstavlja potencijalni rizik.

Rešenje: poštovanje propisa o zaštiti podataka i korišćenje aplikacija koje ispunjavaju standarde bezbednosti i privatnosti.

5. Kvalitet obrazovnog sadržaja

Neodgovarajući ili nekvalitetan AR/VR sadržaj može umanjiti obrazovnu vrednost tehnologije.

Rešenje: pažljiv odabir edukativnih, ažurnih i uzrastu prilagođenih sadržaja, posebno u oblastima kao što su medicina i tehničke nauke.

Najbolja 3 primera za AR (proširenu stvarnost):

1. JigSpace

- Zašto: Omogućava kreiranje i pregled 3D modela i interaktivnih prezentacija u AR-u, što olakšava razumevanje složenih tema (anatomija, inženjering, fizika).
- Posebno korisno za: Vizuelne i praktične prikaze koncepta, brzo kreiranje obrazovnog sadržaja bez programiranja.

1. AR Anatomía 4D+

- Zašto: Omogućava interaktivno istraživanje ljudske anatomije u realnom vremenu, sa mogućnošću pregleda iz različitih uglova i slojeva.
- Posebno korisno za: Medicina, biologija, zdravstvena edukacija.

1. Arloopa

- Zašto: Platforma za kreiranje AR iskustava i prikazivanje 3D modela u stvarnom svetu, dostupna višejezično.
- Posebno korisno za: Raznovrsne predmete i kreativne projekte u učionici, fleksibilna i univerzalna primena.

Najbolja 3 primera za VR (virtuelnu stvarnost):

1. VirtualSpeech

- Zašto: Kombinuje VR i AI za vežbanje mekih veština (javnog nastupa, komunikacije, prodaje) u sigurnom, realističnom okruženju.
- Posebno korisno za: Poslovno obrazovanje, trening i profesionalni razvoj.

1. Bodyswaps

- Zašto: Simulira stvarne radne situacije i omogućava učenicima da uče kroz zamenu uloga i perspektiva.

- Posebno korisno za: Profesionalna edukacija i razvoj praktičnih veština u realnim kontekstima.

1. **Anatomy**

- Zašto: Omogućava učenje ljudske anatomije u 3D, imerzivno i interaktivno, što poboljšava razumevanje i pamćenje.
- Posebno korisno za: Medicinu, biologiju i srodne naučne oblasti.

Primena AR i VR tehnologija u industriji

Proširena (AR) i virtuelna stvarnost (VR), objedinjene pod pojmom proširene realnosti (XR), imaju sve značajniju ulogu u različitim industrijama. Ove tehnologije omogućavaju interaktivna, realistična i efikasna rešenja koja unapređuju dizajn, obuku zaposlenih, proizvodnju i korisničko iskustvo.

U industriji, AR i VR se koriste za vizualizaciju proizvoda, simulacije realnih radnih uslova i unapređenje procesa donošenja odluka, čime se smanjuju troškovi i povećava efikasnost.

Najznačajnije oblasti primene:

- **Automobilska industrija:** VR omogućava kupcima da virtuelno pregledaju i prilagode vozila, dok AR poboljšava korisničke interfejs u vozilima i povećava bezbednost i intuitivnost upravljanja.
- **Zdravstvo i farmacija:** VR se koristi za obuku medicinskog osoblja i planiranje operacija u bezbednom okruženju, dok AR pomaže u vizualizaciji anatomije i edukaciji pacijenata. U farmaciji, ove tehnologije ubrzavaju razvoj lekova i unapređuju profesionalnu obuku.
- **Maloprodaja i moda:** AR omogućava korisnicima da virtuelno isprobaju proizvode ili ih postavljaju u sopstveni prostor, dok VR stvara imerzivna iskustva kupovine, povećavajući zadovoljstvo kupaca i stopu kupovine.
- **Proizvodnja i dizajn:** AR i VR skraćuju razvoj proizvoda kroz realistične simulacije i virtuelno testiranje prototipova, smanjujući potrebu za fizičkim modelima i ubrzavajući izlazak proizvoda na tržište.
- **Građevinarstvo i transport:** Ove tehnologije omogućavaju realističan prikaz projekata, rano otkrivanje grešaka u dizajnu i bezbednu obuku vozača, pilota i operatera u kontrolisanim virtuelnim uslovima.

Prednosti primene u industriji:

- povećana efikasnost rada
- smanjenje troškova razvoja i obuke
- veće angažovanje korisnika i kupaca
- sigurnija obuka u rizičnim okruženjima

Primena AR i VR tehnologija u industriji predstavlja važan korak ka digitalnoj transformaciji i postaje ključni faktor konkurentnosti i inovacija u savremenom poslovanju.